

3.3 视觉大模型应用之目标识别

1. 实验原理

在本课程当中，我们通程序将一张图片传输给大模型进行进行识别，对需要识别的物体进行框选定位。

2. 实验前准备

- 1) 需要准备网线或者连接Wi-Fi进行联网，确保主控设备能正常访问网络。
- 2) 需要参考“1 大语言模型课程/1.2 大语言模型部署”课程获取“通义千问”及“阶跃星辰”密钥并参考“1 大语言模型课程/1.3 大语言模型调用”将对应密钥填进“confing.py”里。

3. 实验步骤

- 1) 输入指令切换到大模型的目录下。

```
cd large_models/
```

```
cd large_models/
```

- 2) 输入指令，运行程序。

```
python3 vllm_detect_demo.py
```

```
python3 qwen_vllm_detect_demo.py
```

4. 功能实现

运行程序后将图片中的水果位置圈出来。

```
{
  "persimmon1": ["persimmon", 0.107, 0.143, 0.526, 0.817],
  "persimmon2": ["persimmon", 0.518, 0.088, 0.923, 0.713],
}
{'persimmon1': ['persimmon', 0.107, 0.143, 0.526, 0.817], 'persimmon2': ['persimmon', 0.518, 0.088, 0.923, 0.713]}
341 512
```



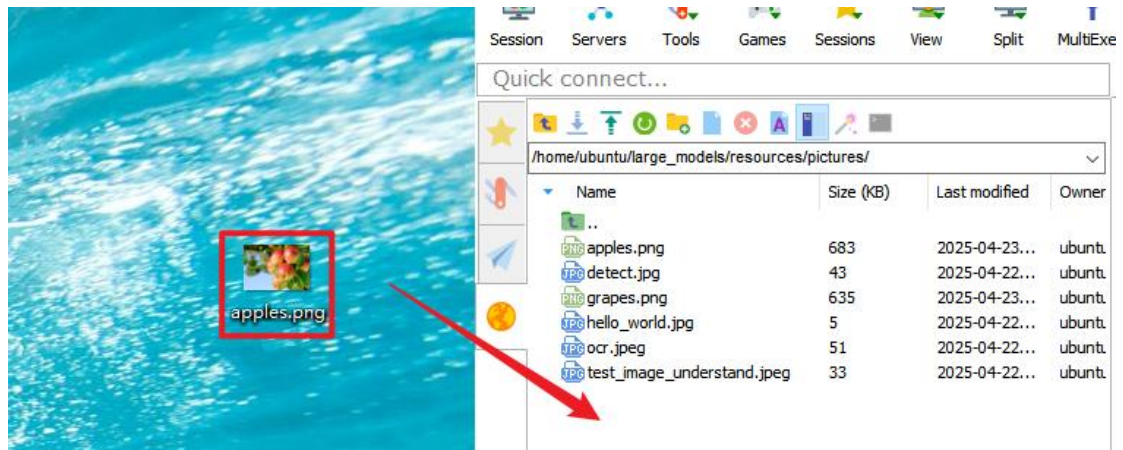
5. 功能延伸

我们可以更换图片以及更换大模型，体验不同的模型玩法。

5.1. 更换图片

1) 点击路径框，到达以下路径：/home/ubuntu/large_models/resources/pictures/

这里可以拖进其他图片，以 apples.png 格式为例。

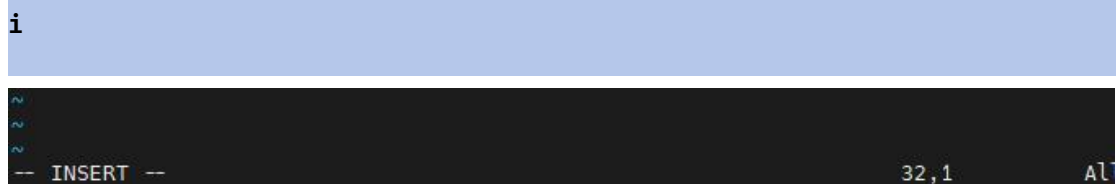


2) 然后输入指令:

```
vim vllm_detect_demo.py
```

```
> vim vllm_detect_demo.py
```

3) 点击键盘“i”，下方会显示 INSERT。



4) 更换识别图片将./resources/pictures/test_image_understand.jpeg

修改成image = cv2.imread('./resources/pictures/apples.png')

```
30 image = cv2.imread('./resources/pictures/apples.png')
```

5) 接着输入以下指令，再次执行程序查看效果。

```
python3 vllm_detect_demo.py
```

```
> python3 vllm_detect_demo.py
```

